

匿名网络技术与安全对抗研究

梁峻玮 田丰睿 李青宇
PB23071341 PB23071318 PB23071316

2026 年 5 月 28 日

摘要

在此撰写摘要。

1 引言

1.1 研究背景与动机

在数字化时代，网络通信已成为人们日常生活和工作的重要组成部分。然而，网络通信的便利性也带来了严重的隐私泄露风险。互联网服务提供商（ISP）、政府机构、广告商等多方主体可以监控用户的在线活动，收集浏览历史、通信内容、地理位置等敏感信息。斯诺登事件揭露的大规模监控项目表明，隐私威胁不仅来自商业实体，也来自国家级行为者。这种无处不在的监控不仅侵犯了个人隐私，也对言论自由、新闻自由等基本权利构成威胁。

匿名通信技术应运而生，旨在保护用户的通信隐私和身份匿名性。从 Chaum 于 1981 年提出的 Mix 网络 [1]，到如今拥有数百万用户的 Tor 网络 [2]，匿名通信技术经历了四十余年的发展。这些技术通过加密、路由混淆、流量填充等手段，使得攻击者难以将网络流量与特定用户关联起来，为政治异见者、记者、人权活动家等群体提供了重要的隐私保护。

然而，匿名网络技术的发展也带来了双刃剑效应。一方面，它为需要隐私保护的合法用户提供了安全通信渠道；另一方面，也被恶意行为者利用，用于隐藏非法活动的踪迹。僵尸网络（Botnet）作为网络安全的主要威胁之一，其运营者也在探索利用 Tor 等匿名网络隐藏命令与控制（C&C）服务器的位置，增加检测和追踪的难度。这种技术的双重用途特性，使得匿名网络的研究不仅涉及隐私保护，也关系到网络安全防护。

近年来，匿名网络领域呈现出新的发展态势。深度学习技术被广泛应用于网站指纹识别等流量分析攻击，攻击者能够从加密流量中推断用户访问的网站。与此同时，防御者也在开发基于对抗性机器学习的防御机制。Mix 网络研究在延迟优化方面取得突破 [3]，使得高延迟匿名系统向实用化迈进。移动端匿名通信 [4]、区块链隐私保护 [5] 等新兴应用场景的出现，进一步拓展了匿名技术的应用边界。

1.2 研究范围与贡献

本调研报告聚焦于“匿名网络、Tor 网络、僵尸网络”三个相互关联的主题，系统梳理该领域的最新研究进展。具体而言：

匿名网络技术基础：介绍 Mix 网络、洋葱路由、DC 网络等核心匿名技术，分析其设计原理、安全性保证和性能特点。重点关注 2023 年以来的最新研究进展，包括延迟优化、鲁棒性增强、安全性验证等方向。

Tor 网络攻防技术：深入分析 Tor 网络的架构设计、面临的攻击威胁以及相应的防御技术。涵盖流量分析攻击（如网站指纹识别）、去匿名化攻击、针对隐藏服务的攻击等多种攻击类型，以及流量混淆、协议层防御等防御手段。

僵尸网络的匿名化与检测：探讨僵尸网络如何利用 Tor 等匿名网络隐藏 C&C 基础设施，以及在保护隐私的前提下检测恶意流量的技术挑战。分析基于流量特征和机器学习的检测方法，讨论隐私与安全的平衡问题。

本报告的主要贡献包括：

- 系统化梳理：**对匿名网络、Tor 网络、僵尸网络三个主题进行系统化梳理，揭示三者之间的技术关联和演进脉络。

- **最新进展综述**：重点关注 2023 年以来的最新研究成果，涵盖 NDSS、USENIX Security、ACM CCS 等顶级会议的最新论文。
- **攻防态势分析**：从攻防博弈的角度分析匿名网络面临的威胁和挑战，讨论攻防技术的演进趋势。
- **前瞻性讨论**：探讨匿名网络技术面临的核心挑战，包括性能与安全的权衡、隐私与安全的矛盾等，为未来研究方向提供洞察。

1.3 论文组织结构

本报告的组织结构如下：

第 2 章介绍匿名网络技术基础，包括匿名性定义与度量、威胁模型、主要匿名技术（洋葱路由、Mix 网络、DC-Nets 等）及其技术对比与发展趋势。

第 3 章深入分析 Tor 网络，涵盖其架构设计、攻击技术分类与演进（流量分析、去匿名化、针对隐藏服务的攻击）、防御技术与对抗、以及攻防态势分析。

第 4 章探讨僵尸网络的匿名化与检测，包括僵尸网络架构演进、利用 Tor 的模式、Tor 环境下的检测技术、以及隐私与安全的平衡问题。

第 5 章进行系统化分析与讨论，梳理三者关系、攻防技术演进脉络、核心挑战与矛盾，并展望未来研究方向。

通过系统梳理这三个主题的研究现状和最新进展，本报告旨在为相关领域的研究者和实践者提供全面的参考。

2 匿名网络技术基础

匿名通信技术旨在保护用户的通信隐私和身份匿名性，使得攻击者难以将网络流量与特定用户关联起来。本章介绍匿名网络的核心概念、主要技术及其发展趋势。

2.1 匿名网络核心概念

2.1.1 匿名性定义与度量

匿名性（Anonymity）是指在通信过程中隐藏参与者身份的能力。在匿名通信系统中，攻击者即使能够观察网络流量，也无法确定消息的发送者或接收者。匿名性的强度通常通过匿名集（Anonymity Set）的大小来度量——匿名集越大，攻击者需要从中识别真实用户的难度越高。

然而，传统的匿名性度量方法存在局限性。Holland 等人 [6] 指出，许多匿名化评估方法可能给用户带来“虚假的隐私感”，因为它们未能充分考虑实际攻击场景下的威胁。研究者提出了更可靠的评估方法论，强调需要在真实威胁模型下通过对抗性测试来验证匿名化效果。

差分隐私（Differential Privacy）作为一种可证明的隐私保护框架，为匿名性度量提供了新的思路。NetShaper[7] 将差分隐私应用于网络侧信道防护，通过流量整形技术提供严格的隐私保证，展示了理论隐私保证在实际系统中的应用潜力。

2.1.2 威胁模型

匿名网络面临的威胁主要包括：

被动攻击者：能够观察网络流量但不主动干预。典型攻击包括流量分析、时序分析等。

主动攻击者：能够修改、延迟或丢弃数据包。例如，通过选择性丢包进行标记攻击。

全局对手：能够观察整个网络的流量。这是最强的威胁模型，许多匿名系统在此模型下无法提供安全保证。

2.2 主要匿名技术

2.2.1 洋葱路由 (Onion Routing)

洋葱路由是一种低延迟匿名通信技术，其代表性实现是 Tor 网络 [2]。客户端选择一条由多个中继节点组成的电路，对消息进行多层加密（类似洋葱的层次结构）。每个中继节点剥离一层加密，并将消息转发给下一跳，直到到达目的地。这种设计使得单个节点无法同时知道消息的来源和目的地。

PoPETs 2024 的研究 [8] 提出了针对全局对手的可证明安全洋葱路由框架，通过形式化方法明确了在全局监控下洋葱路由的安全性边界。Sphinx 数据包格式 [9] 作为洋葱路由的底层密码学原语，其安全性分析对于确保整个系统的正确性至关重要。

2.2.2 Mix 网络 (Mix Networks)

Mix 网络由 Chaum 于 1981 年提出 [1]，是匿名通信的奠基性技术。Mix 节点收集一批消息，对每条消息进行解密，然后以随机顺序转发，从而打破消息的可链接性。通过多跳 Mix 节点，即使部分节点被攻破，仍能保证一定程度的匿名性。

近年来，Mix 网络研究主要集中在性能优化和安全性增强：

延迟优化：LARMix[3] 提出了延迟感知路由策略，通过自适应路由算法根据网络状态动态调整路由策略，在保持强匿名性的同时将端到端延迟降低了 40-60%。

鲁棒性增强：Rabbit-Mix[10] 使用代数混合技术，在诚实多数服务器假设下实现了 100% 的消息投递率和强鲁棒性，是首个在客户端-服务器模型下同时实现鲁棒性和完全消息投递的实用匿名广播系统。

流量混合策略：Beta 混合 [11] 提出了针对不同延迟特性流量的混合策略，在保持低延迟的同时提供更强的匿名性保证。

安全性验证：Dreier 等人 [12] 开发了自动化工具，用于发现 Mix 网络协议中的微妙攻击，成功发现了多个已部署协议中的未知漏洞，为协议设计提供了安全性验证手段。

2.2.3 其他匿名技术

Dining Cryptographers 网络 (DC-Nets)：Chaum 于 1988 年提出 [13]，通过多方安全计算实现信息论安全的匿名广播。DC 网络提供了最强的匿名性保证，但存在可扩展性和碰撞处理问题。

Crowds：基于随机转发的匿名技术，用户随机选择其他用户作为代理转发请求。

匿名凭证：允许用户在不泄露身份的情况下证明某些属性，广泛应用于电子投票、匿名认证等场景。

2.3 技术对比与发展趋势

2.3.1 技术对比

不同匿名技术在安全性、性能和适用场景上各有特点：

- **Mix 网络：**提供强匿名性保证，但延迟较高，适合电子邮件等非实时通信。
- **洋葱路由：**牺牲部分匿名性以换取低延迟，适合 Web 浏览等交互式应用。
- **DC-Nets：**提供信息论安全，但可扩展性差，适合小规模高安全需求场景。

2.3.2 发展趋势

性能与安全的平衡：当前研究致力于在保持强匿名性的同时降低延迟。LARMix 和 Beta 混合等工作展示了通过智能路由和流量混合策略实现这一目标的可能性。

可证明安全性：形式化方法被越来越多地应用于匿名协议的设计和验证，确保协议在特定威胁模型下的安全性。

新兴应用场景：移动端匿名通信 [4]、区块链隐私保护 [5] 等新兴应用推动了匿名技术的发展和适配。

差分隐私的融合：将差分隐私与传统匿名技术结合，为匿名通信提供 stronger 的理论保证。

2.4 本章小结

本章介绍了匿名网络的核心概念、主要技术及其发展趋势。Mix 网络和洋葱路由作为两种主要的匿名技术，在安全性和性能上各有权衡。近年来的研究在延迟优化、鲁棒性增强、安全性验证等方面取得了重要进展。这些技术为下一章 Tor 网络的深入分析奠定了基础。

3 Tor 网络攻防技术

作为当前部署规模最大、研究最为深入的低时延匿名通信系统，Tor 自 2004 年 Dingledine 等人 [2] 提出第二代洋葱路由设计以来，已发展为一个由数千台志愿者中继与数百万日活用户构成的全球性匿名网络。围绕 Tor 展开的攻防研究始终是匿名通信领域的核心议题：一方面，攻击者持续探索流量指纹、流关联、路由层操控、目录基础设施破坏等多维度去匿名化路径；另一方面，防御方在协议层、传输层与网络层不断推出抗指纹、抗 BGP 劫持、抗审查等新机制。本节按照“架构基础 → 攻击演进 → 防御对抗 → 态势分析”的逻辑，对 Tor 网络的攻防技术进行系统化梳理。

3.1 Tor 网络架构

3.1.1 系统组成与核心协议

Tor 网络的核心抽象是**洋葱路由电路**：客户端从目录共识中按带宽加权抽取若干中继，构造一条由守卫节点 (Guard)、中间节点 (Middle)、出口节点 (Exit) 组成的三跳电路，并在该电路上多路复用多个 TCP 流 [2]。从分层视角看，Tor 的安全模型由两个独立的密码层叠加而成：相邻节点之间通过 TLS-over-TCP 构成链路信道，提供链路机密性与身份绑定；电路层则使用每跳协商的对称密钥对固定大小的 RELAY 信元主体执行**分层加密**，使得守卫节点仅能观测到客户端地址而不知最终目的，出口节点能看到目的站点而不知客户端身份，中间节点则只感知前后两跳。这一“电路构建 + 流复用”的双阶段架构由 Dingledine 等人 [2] 首次完整给出，并通过增量式路径扩展 (CREATE2/EXTEND2) 保证每个中继仅持有局部路径信息；同时引入端到端完整性校验以防御早期一代洋葱路由中的标签攻击。其原型在 32 节点测试床上展示了 60MB 文件传输约 300 秒、CNN 首页中位时延 2.8 秒的性能指标，确立了“匿名性、可用性与效率三角折中”的设计哲学。

支撑这一架构正常运转的另两类基础设施是目录权威 (Directory Authority) 与洋葱服务 (Onion Service)。目录权威每小时投票产生一份共识文档，向客户端发布全网中继的身份、带宽权重与各类标志位 (Guard、Exit、HSDir、BadExit 等)，是 Tor 抵御 Sybil 攻击与恶意节点渗透的核心生态防线。洋葱服务则在 Tor 网络内部提供端到端匿名的 .onion 站点能力，其访问路径通常包含 6 跳 (客户端 3 跳 + 服务端 3 跳 + 汇合点)，延迟与吞吐均显著劣于普通出口电路。

3.1.2 网络规模与用户行为

理解 Tor 网络的攻防态势必须以可信的网络测量数据为前提。Mani 等人 [14] 基于差分隐私工具 PrivCount 与 PSC 在 16 个真实中继上部署测量，揭示 Tor 日均用户数约 800 万，是先前 Tor Project 基于目录请求估计值的 4 倍；其测量同时发现约 90% 的洋葱地址查询失败，暗示了大量自动化扫描与失效服务的存在。Winter 等人 [15] 则从用户视角切入，结合 17 人深度访谈、517 人问卷调查与 DNS 根服务器泄露的 .onion 查询日志，刻画了真实用户对洋葱服务的认知模型：38% 的受访用户对现有洋葱地址发现机制不满意，且 DNS 数据揭示了大量高度相似的钓鱼变体域名。这两项工作共同表明，Tor 的真实使用规模与威胁面均被长期低估，为后续在真实开放世界中评估各类攻击的实战影响奠定了基线。

3.2 攻击技术分类与演进

针对 Tor 的攻击文献庞杂，本文按照攻击者观测面与攻击目标两个维度，将代表性研究归纳为流量分析、去匿名化 (流关联与路由层)、基础设施层三大类。

3.2.1 流量分析攻击：网站指纹的深度学习革命

网站指纹攻击 (Website Fingerprinting, WF) 假设攻击者位于客户端与守卫节点之间的本地链路上, 仅通过观察加密流量的方向、长度与时序信息推断用户访问的页面类别。WF 是 Tor 面临的最具代表性的本地被动攻击, 其有效性高度依赖特征工程与模型容量。2018 年是 WF 进入深度学习时代的转折点: Sirinam 等人 [16] 提出的 Deep Fingerprinting (DF) 首次将 8 层卷积 +2 层全连接的 CNN 架构应用于 WF 任务, 仅以方向序列为输入即在封闭世界无防御场景达 98.3% 准确率, 并在彼时被认为有效的 WTF-PAD 防御下仍保持 90.7% 精度, 宣告了基于规则的轻量级混淆已不足以抵御深度模型。次年 Bhat 等人 [17] 进一步指出 DF 的数据效率短板, 提出 Var-CNN, 采用膨胀因果卷积增强 ResNet-18 对长程时序依赖的建模, 并将自动学习特征与七项累积统计特征在训练阶段集成、最后融合方向与时间双流模型的 softmax 输出, 在 Rimmer 开放世界数据集低数据场景下将 FPR 降低 3.12%、TPR 提升 13%, 证实了少样本条件下 WF 依然可行。

时序信息的价值在 Rahman 等人 [18] 的 Tik-Tok 中被进一步放大: 作者提取八种突发级时序特征并提出“方向 $\times$ 时间戳”的方向时序融合表示, 输入 DF 模型后在未防御 Tor 流量上达到 98.4%、WTF-PAD 下 93.5%、洋葱站点下 64.7% 的准确率 (较纯方向特征提升 12%), 并通过 WeFDE 信息泄漏分析验证时序与方向特征的互补性。Zhao 等人 [19] 则将 WF 从粗粒度网站识别推向细粒度网页识别, 提出 Oscar 度量学习方法, 通过样本间流量合并、样本内突发交换实现多标签数据增强, 并以代理损失与样本损失组合的度量学习重塑特征空间, 在 1000 监控页 +9000 非监控页的真实数据集上将 Recall@5 封闭世界提升 88.6%、开放世界提升 76.7%。

WF 研究的高速发展长期面临“实验室高精度但真实开放世界存疑”的方法论质疑。Shadbeh 等人 [20] 的 Guard-Adversary 评估直面这一问题: 作者在真实 Tor 守卫节点上以隐私保护方式采集超 80 万条未标记真实流量与合成监控痕迹, 经严格清洗后基准测试五种先进分类器, 发现 DF 在跨网络条件下仍能达到 π_{10} 精度 0.956 与召回率 0.922; 进一步在 Conflux 流量拆分场景下, 具有时延优势的守卫可将召回率从 0.522 提升至 0.881。这一“现实检验”工作有力证实了 WF 在真实开放世界中仍构成严重的实战威胁, 而非仅是实验室伪命题。

3.2.2 去匿名化攻击：流关联与路由层操控

当攻击者具备同时观测电路两端的能力时, 攻击形态便从“页面识别”上升为**端到端流关联**。Nasr 等人 [21] 提出的 DeepCorr 是该方向上的标志性工作, 其用 25000 对真实 Tor 流量训练 CNN 以学习 Tor 自身的噪声模型, 仅需 900 个数据包即可在真实 Tor 流量上达 96% 关联准确率; 相比之下同期 RAPTOR 类基于通用统计指标的攻击仅有 4%。这一结果首次表明深度学习能够将本被认为成本极高的全局流关联攻击, 压缩到中等规模观察者即可实施的水平。

DNS 解析路径的引入则进一步扩大了关联攻击的可行边界。Greschbach 等人 [22] 揭示 Tor 出口节点对 DNS 解析器的选择极不均衡: 仅 Google 一家公共 DNS 即可观测约 40% 的 Tor 出口带宽, 由此他们提出 DefecTor 攻击, 将传统 WF 与 DNS 观测流量结合, 先利用 exitmap 遍历出口中继识别其 DNS 解析器, 再通过封闭世界与高精度两类分类器关联入口流量与出口 DNS 请求, 对非热门网站可达完美精度, 且即使 Tor 网络规模扩大 10 倍仍具实用性。

在路由层, AS 级与 BGP 级对手是 Tor 威胁模型中最隐蔽的一类。Sun 等人 [23] 从攻击侧首次系统分析了主动 BGP 路由攻击对 Tor 的威胁, 并据此设计防御 (详见 §3.3)。Gegenhuber 等人 [24] 则基于 RIPE Atlas 主动探测网络对 AS 级对手开展了跨年、跨协议的长期测量, 选取德、美、俄三国客户端 AS 与 Tranco 榜单目标 AS, 利用 ICMP traceroute 获取 Tor 入口与出口路径并合并双向 AS 信息以计算流量关联概率, 发现 2022 年 HETZNER 因占据 22.4% 守卫带宽而具备最高 22.4% 的两端同时观测概率, 且俄罗斯用户面临的 AS 级风险显著低于德美用户。该工作澄清了 Tor “全局被动对手”威胁在现实部署中的具体形态。

3.2.3 针对基础设施的攻击

除针对单条电路的攻击外, 部分研究者将目光投向 Tor 基础设施本身。Sendner 等人 [25] 提出的 TorMult 是一类全新的**带宽膨胀攻击**: 利用 Tor 带宽测量机制中节点可共享资源的缺陷, 攻击者可在集中式变体 C-TorMult 中将多个中继部署于同一物理主机并通过 IP 过滤将全部资源分配给被测节点, 或在分布式变体 D-TorMult 中通过路由器将测量流量重定向至高速服务器, 膨胀因子可分别达近 n 倍

与 $n \cdot N/2$ 倍；作者估计仅需约 10 台 100MB/s 服务器即可控制 Tor 网络一半流量份额，对带宽加权路径选择构成根本性威胁。

Luo 等人 [26] 则在目录共识协议上揭示了一种成本极低的全网瘫痪攻击。其 Shadow 仿真表明，对全部 9 个目录权威中的 5 个发起 DDoS 仅需 5 分钟即可阻塞共识生成，月成本约 53.28 美元；究其根本，Tor 现行目录协议建立在有界同步假设之上，一旦网络失同步即无法产出共识。作者据此提出基于部分同步模型的视图共识协议方案，使带宽低至 10 Mbit/s 时仍能完成共识，并在攻击结束后约 10 秒即可恢复，相比现有协议 2100 秒的恢复时间提升超过两个数量级。

3.3 防御技术与对抗

与攻击的多层化对应，防御技术亦在流量整形、协议层与新型传输三个层面持续演进。

3.3.1 流量混淆与抗指纹防御

针对深度学习 WF 攻击带宽开销与延迟代价之间的根本张力，Holland 与 Hopper[27] 提出 RegulaTor 轻量级防御。该方法以初始速率与衰减系数标准化下载方向数据包突发形状、在队列不足时填充哑包，同时令上传数据包按下载速率的固定比例发送以避免额外信息泄露，并通过随机填充预算控制总开销。在 DF 封闭世界数据集上，RegulaTor 将 Tik-Tok 准确率从 FRONT-2500 下的 66% 降至 25.4%，带宽开销仅 79.7% (FRONT-2500 为 119%)，开放世界 F1-score 低至 0.135。其设计哲学值得强调：抗 WF 防御的成败不在于离线指标，而在于是否能在 Tor 运营所能承受的开销内提供稳健的真实世界保护。这一范式对后续防御研究具有示范意义。

3.3.2 协议层与路由防御

针对 AS/BGP 级对手，Sun 等人 [23] 提出 Counter-RAPTOR，将主动防御与被动检测相结合：主动侧基于 AS 弹性度量改进守卫选择算法，将 AS 弹性与带宽加权融合以优先选择难以被前缀劫持的高弹性中继；被动侧构建实时 BGP 监控系统，通过 AS 起源校验与频率/时间分析检测路由异常并对可疑前缀进行黑名单隔离。实验表明，该策略将客户端抵御劫持的概率平均提升 36% (最高 166%)，Shannon 匿名性熵仅损失约 3.2%；BGP 监控对模拟与真实劫持均成功检测，误报率仅 0.19%。该工作首次将 BGP 安全社区的成熟检测手段引入 Tor 守卫选择策略，是协议层防御与网络测量交叉的典范。

3.3.3 新兴传输与抗审查防御

Tor 的可达性与性能短板催生了一批新型传输框架。在洋葱服务性能侧，Azad 等人 [28] 指出 Tor 的全 TCP 架构是高延迟与低吞吐的根因，提出基于 UDP 的 DarkHorse 框架：通过控制信道建立 UDP 单向数据通道并选取临时源 IP，将数据分片加密后经半数中继传输，最后通过序列号识别丢失数据包并请求重传。在 AWS 测试床上端到端延迟降低 58%、吞吐提升至 3.62 倍、网络开销减少高达 47%。值得注意的是，UDP 无连接特性既是性能红利的来源，也带来了与现有 Tor“按电路顺序保序”语义之间的张力，因此该方案目前主要面向洋葱服务这一对吞吐尤为敏感的场景。

在抗审查侧，Vilalunga 等人 [19] 提出的 Obscura 代表了“流量封装于真实媒体协议”的新思路。其将 Tor 流量封装于 WebRTC 媒体流并引入 KCP 可靠传输层以抵御丢包，通过同时支持浏览器端与 Pion 端使 DTLS 指纹与真实浏览器一致，并以瞬时代理机制抵抗代理枚举与主动探测。基线条件下 Firefox-Firefox 连接吞吐量达 1.79 Mbps，浏览器连接无可识别 DTLS 指纹；在差异降级攻击下 Pion-Pion 连接仍保持高于 100 Kbps 吞吐。Obscura 所采用的“嵌入主流应用层协议 + 瞬时代理”组合，是当前 Snowflake/WebTunnel 之后可插拔传输演进的重要方向。

3.4 攻防态势分析

综合上述工作可观察到三条清晰脉络。第一，**攻击的进化由特征工程驱动转向数据驱动**：DF[16]、Var-CNN[17]、Tik-Tok[18]、DeepCorr[21]、Oscar[19] 共同表明，深度学习已将 WF 与流关联攻击的效能推到此前理论分析所未预见的水平，而 Shadbeh 等 [20] 的真实评估又证明该威胁并非实验室幻象。第二，**攻击面由单条电路扩展至整个生态**：从针对带宽测量的 TorMult[25] 到针对目录共识的 DDoS 攻击 [26]，攻击者已开始系统性地利用 Tor 基础设施层面的脆弱假设，单纯加固密码原语已不足以应

对。第三，**防御的可部署性成为首要约束**：RegulaTor[27] 对开销的精细控制、Counter-RAPTOR[23] 对 Shannon 熵几乎无损的匿名性保留、DarkHorse[28] 与 Obscura[19] 对真实部署兼容性的关注，共同体现“理论指标 → 工程可行性”的研究范式转向。

然而 Tor 的攻防态势仍存在显著的**不对称性**：攻击者只需在某一观测面上成功即可造成实际危害，而防御者必须在多种威胁模型下同时维持低延迟、低开销与抗封锁性。这一根本性张力使得 Tor 的攻防博弈在可预见的未来仍将持续白热化，并直接为后文僵尸网络如何借助 Tor 基础设施隐匿其指挥控制信道，以及在 Tor 环境下如何检测此类滥用，提供了重要的技术铺垫。

4 僵尸网络匿名化与检测

僵尸，桀桀桀

5 讨论

在此讨论研究发现。

6 结论

在此撰写结论。

参考文献

- [1] D. L. Chaum, “Untraceable electronic mail, return addresses, and digital pseudonyms,” *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 2, pp. 84–90, 1981, mix 网络的奠基性论文.
- [2] R. Dingledine, N. Mathewson, and P. Syverson, “Tor: The second-generation onion router,” 2004.
- [3] others, “LARMix: Latency-aware routing in mix networks,” in *Proceedings of the 2023 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2023, mix 网络延迟优化.
- [4] D. Hugenroth *et al.*, “Powering privacy: On the energy demand and feasibility of anonymity networks on smartphones,” in *Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium*, 2023, pp. 1–18, 移动端匿名通信.
- [5] D. De Silva *et al.*, “GuideEnricher: Protecting the anonymity of ethereum mixing service users with deep reinforcement learning,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, 区块链混币技术.
- [6] J. K. Holland *et al.*, “A false sense of privacy: Towards a reliable evaluation methodology for the anonymization of biometric data,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2024, 2024, 匿名性评估方法.
- [7] others, “NetShaper: A differentially private network side-channel mitigation system,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, 差分隐私网络侧信道防护.
- [8] —, “A framework for provably secure onion routing against a global adversary,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2024, 2024, 可证明安全的洋葱路由.
- [9] —, “Provable security for the onion routing and mix network packet format sphinx,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2024, 2024, sphinx 数据包格式安全性分析.
- [10] C. Cho *et al.*, “Rabbit-mix: Robust algebraic anonymous broadcast from additive bases,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, mix 网络最新进展.

- [11] others, “Blending different latency traffic with beta mixing,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2024, 2024, mix 网络流量混合策略.
- [12] J. Dreier *et al.*, “Shaken, not stirred - automated discovery of subtle attacks on protocols using mix-nets,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, mix 网络安全分析.
- [13] D. Chaum, “The dining cryptographers problem: Unconditional sender and recipient untraceability,” *Journal of Cryptology*, vol. 1, no. 1, pp. 65–75, 1988, dC-Nets 原始论文.
- [14] A. Mani, T. Wilson-Brown, R. Jansen, A. Johnson, and M. Sherr, “Understanding tor usage with privacy-preserving measurement,” in *Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018*, 2018, pp. 175–187.
- [15] P. Winter, A. Edmundson, L. M. Roberts, A. Dutkowska-Żuk, M. Chetty, and N. Feamster, “How do tor users interact with onion services?” in *27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18)*, 2018, pp. 411–428.
- [16] P. Sirinam, M. Imani, M. Juarez, and M. Wright, “Deep fingerprinting: Undermining website fingerprinting defenses with deep learning,” in *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC conference on computer and communications security*, 2018, pp. 1928–1943.
- [17] S. Bhat, D. Lu, A. Kwon, and S. Devadas, “Var-cnn: A data-efficient website fingerprinting attack based on deep learning,” *arXiv preprint arXiv:1802.10215*, 2018.
- [18] M. S. Rahman, P. Sirinam, N. Mathews, K. G. Gangadhara, and M. Wright, “Tik-tok: The utility of packet timing in website fingerprinting attacks,” *arXiv preprint arXiv:1902.06421*, 2019.
- [19] A. Vilalonga, K. Gallagher, J. S. Resende, and H. Domingos, “Obscura: Enabling ephemeral proxies for traffic encapsulation in webrtc media streams against cost-effective censors,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2026.
- [20] M. Shadbeh, K. Khajavi, and T. Wang, “Reality check for tor website fingerprinting in the open world,” *arXiv preprint arXiv:2603.07412*, 2026.
- [21] M. Nasr, A. Bahramali, and A. Houmansadr, “Deepcorr: Strong flow correlation attacks on tor using deep learning,” in *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC conference on computer and communications security*, 2018, pp. 1962–1976.
- [22] B. Greschbach, T. Pulls, L. M. Roberts, P. Winter, and N. Feamster, “The effect of dns on tor’s anonymity,” *arXiv preprint arXiv:1609.08187*, 2016.
- [23] Y. Sun, A. Edmundson, N. Feamster, M. Chiang, and P. Mittal, “Counter-raptor: Safeguarding tor against active routing attacks,” in *2017 IEEE symposium on security and privacy (SP)*. IEEE, 2017, pp. 977–992.
- [24] G. K. Gegenhuber, M. Maier, F. Holzbauer, W. Mayer, G. Merzdovnik, E. Weippl, and J. Ullrich, “An extended view on measuring tor as-level adversaries,” *Computers & Security*, vol. 132, p. 103302, 2023.
- [25] C. Sendner, J. Stang, A. Dmitrienko, R. Wijewickrama, and M. Jadliwala, “Tormult: introducing a novel tor bandwidth inflation attack,” *arXiv preprint arXiv:2307.08550*, 2023.
- [26] Z. Luo, J. Zhang, A. Neerati, and A. Kate, “Five minutes of ddos brings down tor: Ddos attacks on the tor directory protocol and mitigations,” in *Proceedings of the 21st European Conference on Computer Systems*, 2026, pp. 1314–1329.
- [27] J. K. Holland and N. Hopper, “Regulator: A straightforward website fingerprinting defense,” *arXiv preprint arXiv:2012.06609*, 2020.

- [28] M. W. Al Azad, H. Zahan, S. U. Taki, and S. Mastorakis, “Darkhorse: A udp-based framework to improve the latency of tor onion services,” in *2023 IEEE 48th Conference on Local Computer Networks (LCN)*. IEEE, 2023, pp. 1–6.